



TAREA · GEOMETRÍA · GRADO 6° · PERIODO I

Tarea: deducir en vez de medir

Nombre: _____ Fecha: _____

Curso: _____ Nota: _____ / 5

Instrucciones. Trabajo en casa. En los puntos 1 y 2 no se puede usar transportador: hay que razonar. El punto 3 sí se dibuja, con regla y compás. Puedes consultar la Guía del estudiante, Tema 2 (p. 5). Total: 5 puntos.

- 1 Demuestra que dos ángulos opuestos por el vértice son iguales. (Sugerencia: los dos son adyacentes al mismo ángulo.) 1,5pts

Solución. Sean α y β los ángulos opuestos por el vértice, y γ el ángulo que está entre ellos, adyacente a los dos.

Como α y γ son adyacentes: $\alpha + \gamma = 180^\circ$, luego $\alpha = 180^\circ - \gamma$.

Como β y γ también son adyacentes: $\beta + \gamma = 180^\circ$, luego $\beta = 180^\circ - \gamma$.

Los dos son iguales a lo mismo, así que $\alpha = \beta$. No hizo falta medirlos, y por eso vale para cualquier par de rectas que se corten.

- 2 El ángulo AOB mide 70° y BOC es su adyacente. OM es la bisectriz de AOB y ON es la bisectriz de BOC . ¿Cuánto mide el ángulo MON ? Repite la cuenta cambiando 70° por otra medida: ¿qué observas? 2pts

Solución. $BOC = 180^\circ - 70^\circ = 110^\circ$.

La bisectriz parte cada ángulo en dos partes iguales: $MOB = \frac{70^\circ}{2} = 35^\circ$ y $BON = \frac{110^\circ}{2} = 55^\circ$.

Entonces $MON = 35^\circ + 55^\circ = 90^\circ$.

Con cualquier otra medida da lo mismo: si $AOB = \alpha$, entonces $MON = \frac{\alpha}{2} + \frac{180^\circ - \alpha}{2} = \frac{180^\circ}{2} = 90^\circ$.

Las bisectrices de dos ángulos adyacentes son siempre perpendiculares.

- 3 Demuestra que si dos ángulos suplementarios son iguales, entonces cada uno es un ángulo recto. Después dibuja el caso con regla y compás: traza dos rectas que se corten formando cuatro ángulos iguales. 1,5pts

Solución. Si $\alpha = \beta$ y $\alpha + \beta = 180^\circ$, entonces $2\alpha = 180^\circ$, así que $\alpha = \beta = 90^\circ$: cada uno es recto.

El dibujo son dos rectas perpendiculares. Con compás: se traza una recta, se marca un punto en ella y se levanta la perpendicular por ese punto (arco que corta la recta en dos puntos; desde cada uno, dos arcos iguales que se crucen; la recta del punto al cruce). Los cuatro ángulos quedan de 90° .